UD 5

# Gestión de usuarios, entrada/salida, procesos y memoria.

Digital Tech
FP School

# Objetivos

- ✓ Caracterizar las funciones y las tareas de un sistema operativo.
- ✓ Realizar la gestión de usuarios, grupos y permisos.
- ✓ Diferenciar los tipos de dispositivos y la gestión de entrada/salida.
- ✓ Analizar las peculiaridades de la gestión de procesos y su administración.
- ✓ Caracterizar y gestionar la memoria principal y la virtual.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.1. Introducción

SISTEMA OPERATVO

1. • Gestión de usuarios



2. • Gestión de entrada/salida



3. • Gestión de procesos



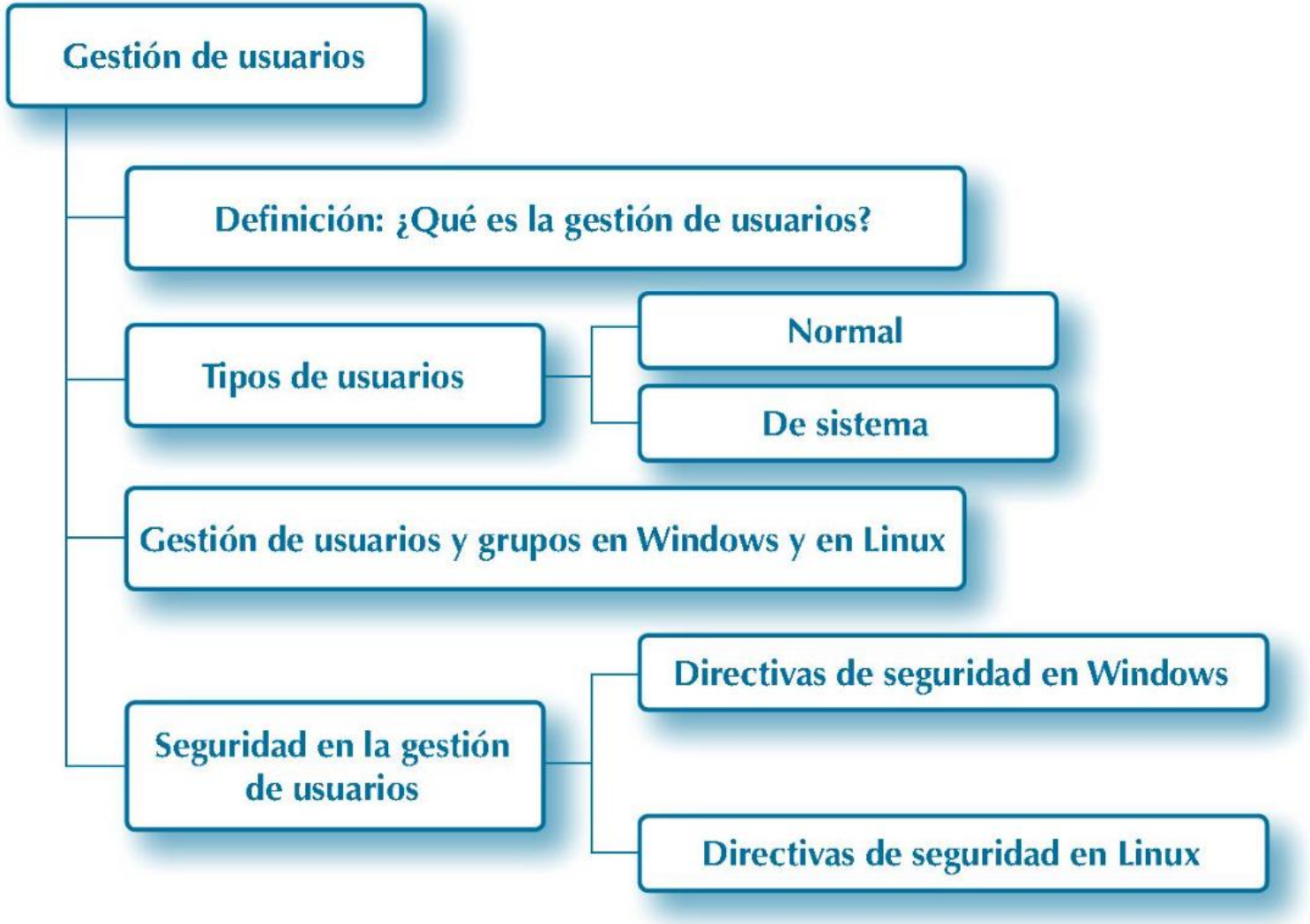
4. • Gestión de memoria





DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.2. Gestión de usuarios






DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.2.1. Operativa con usuarios

**Un usuario es una persona o proceso que utiliza recursos de un SI.**

- Para proporcionar seguridad a un SI, el SO debe cerciorarse de que el usuario tiene permiso para utilizar los recursos.
- Esta operativa se realiza gestionando los permisos de cada usuario o grupo de usuarios.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.2.1. Operativa con usuarios

**TIPOS DE USUARIO**

**Usuario normal:** es el que tiene capacidad para leer, escribir y ejecutar software de forma **limitada:**

- No puede realizar cambios en el funcionamiento del sistema.
- Está limitado a la hora de escribir contenidos en cualquier ruta,
- Instalar o eliminar software
- Utilizar software que requiera privilegios elevados o de administrador (como la gestión de usuarios, memoria, procesos y almacenamiento).

**Usuario de sistema:** consiste en usuarios asociados a procesos del sistema necesarios para ofrecer ciertos servicios al usuario o a otros procesos.

**Usuario administrador:** es un usuario con capacidad para leer, escribir y ejecutar cualquier recurso software sin limitaciones:

- Puede realizar cambios en el funcionamiento del sistema.
- Se dice que tiene privilegios elevados sobre las demás cuentas de usuario.
- El usuario administrador es un tipo de usuario de sistema.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.2.1. Operativa con usuarios

- Para una cuenta de usuario, se utiliza el identificador de usuario o **UID (User Identifier o User ID).**
- Para un grupo de usuarios, se utiliza el identificador de grupo o **GID (Group Identifier o Group ID).**
- A cada inicio de sesión de usuario en una ***máquina Windows*** se le asigna un número único, el identificador de sesión o **SID (Security Identifier o Security ID).**

- El SID contiene información que identifica todos los detalles de la cuenta del usuario en la base de datos del administrador de cuentas de seguridad de Windows donde se ha definido el usuario.

- Los UID con valor entre 0 y 500 se reservan para cuentas del sistema, mientras que los iguales o superiores a 500 se destinan a cuentas de usuario normal, aunque esto puede cambiar según el SO y la distribución que se utilice.

- En cuanto a la cuenta de root, admin o administrador suele tener asociado el UID 0.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.2.2. Operaciones con cuentas y grupos

El administrador del sistema debe ser capaz de realizar las siguientes acciones con un usuario:

- Crear una cuenta de usuario o grupo.
- Asignarle espacio de trabajo o carpeta personal.
- Gestionar la contraseña y cambio de contraseña.
- Gestionar la pertenencia o no a grupos de usuarios.
- Eliminar una cuenta de usuario o grupo.

En los siguientes apartados veremos la gestión de usuarios y grupos tanto en un Windows como en Linux.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.2.2. Operaciones con cuentas y grupos

## A. GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS EN WINDOWS

Sintaxis y ejemplos para la gestión de usuarios y grupos en Windows desde la CLI

| Sintaxis de la opción y descripción |
| --- |
| **1. Gestión de cuentas de usuario** |
| `net user`<br>Lista los usuarios creados. |
| `net user NOMBRE CONTRASEÑA /add`<br>Añade el usuario con el `NOMBRE` y la `CONTRASEÑA` especificados.<br>• Ejemplo: `net user JuanNadie g4H28di-R /add`<br>Crea el usuario `JuanNadie` con la contraseña `g4H28di-R`. Para no mostrarla en la CLI, se pone un asterisco (*) como contraseña y la solicita a continuación. |
| `net user NOMBRE /delete`<br>Borra el usuario con un determinado `NOMBRE`.<br>• Ejemplo: `net user JuanNadie /delete`<br>Borra la cuenta de usuario de `JuanNadie`. |

# 5.2.2. Operaciones con cuentas y grupos

## A. GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS EN WINDOWS

### 2. Gestión de cuentas de grupo

`net localgroup`

Lista el nombre de los grupos.

---

`net localgroup GRUPO /add`

Añade el grupo local con nombre `GRUPO`.

- Ejemplo: net localgroup `MiGrupo /add`
  Añade el grupo con nombre `MiGrupo`.

---

`net localgroup GRUPO USUARIO /add`

Añade a `USUARIO` al `GRUPO`.

- Ejemplo: net localgroup `MiGrupo JuanNadie /add`
  Añade a `JuanNadie` a `MiGrupo`.

---

`net localgroup GRUPO USUARIO /delete`

Elimina a `USUARIO` de `GRUPO`.

- Ejemplo: `net localgroup MiGrupo JuanNadie /delete`
  Elimina a `JuanNadie` de `MiGrupo`.

# 5.2.2. Operaciones con cuentas y grupos

## A. GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS EN WINDOWS

| 3. Gestión de políticas de seguridad de contraseña |
|---|
| `net accounts /CLAVE:VALOR`<br>Modifica la política de seguridad de contraseñas asignando el `VALOR` a la `CLAVE`.<br>Para comprobar las posibles claves, se debe utilizar `net accounts /?`. |
| `net accounts /minpwlen:8`<br>Modifica la política de seguridad de contraseñas para que tenga longitud de 8 caracteres. |
| `net accounts /uniquepw:3`<br>Modifica la política de seguridad de contraseñas para que una nueva contraseña sea distinta a las tres últimas utilizadas. |
| `net accounts /minpwage:5`<br>Modifica la política de seguridad de contraseñas para que la duración mínima de estas sea de 5 días. No permite cambiarla si no ha pasado dicho periodo temporal. |
| `net accounts /maxpwage:31`<br>Modifica la política de seguridad de contraseñas para que la duración máxima de la contraseña sea de 31 días. |

# 5.2.2. Operaciones con cuentas y grupos

## A. GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS EN WINDOWS

### Opciones de `net user` relacionadas con la gestión de cuentas de usuario desde la CLI en Windows

| Sintaxis de la opción y descripción |
|---|
| `/active:{no \| yes}`<br>Habilita o inhabilita la cuenta de usuario. Si está inhabilitada, no puede acceder a los recursos del equipo.<br>• Ejemplo: `net user [USUARIO] /active:yes` |
| `/expires:{{<MM/DD/AAAA> \| <DD/MM/AAAA> \| <mmm,dd,AAAA>} \| never}`<br>– Provoca que la cuenta de usuario expire si se especifica una fecha.<br>– El formato de fecha puede ser: [MM/DD/AAAA], [DD/MM/AAAA] o [mmm,dd,AAAA]. La letra "m" sirve para el mes, la letra "d" para el día y la letra "a" para el año.<br>– El año se puede omitir, por lo que se usará la siguiente fecha posible.<br>– La cuenta expira al inicio del día señalado.<br>– La palabra `never` indica que la cuenta nunca expira.<br>• Ejemplo: `net user [USUARIO] /expires:Abr,01,2023` |
| `/homedir:<Ruta>`<br>Especifica la ubicación del directorio de usuario (*home*). Debe existir.<br>• Ejemplo: `net user [USUARIO] /homedir:C:\usuario\` |
| `/passwordchg:{yes \| no}`<br>Especifica si el usuario puede cambiar su contraseña. Por defecto, sí se puede.<br>• Ejemplo: `net user [USUARIO] /passwordchg:no` |
| `/passwordreq:{yes \| no}`<br>Especifica si es requisito tener contraseña de usuario. Por defecto, sí se debe tener.<br>• Ejemplo: `net user [USUARIO] /passwordreq:yes` |

# 5.2.2. Operaciones con cuentas y grupos

## A. GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS EN WINDOWS

### Opciones de `net user` relacionadas con la gestión de cuentas de usuario desde la CLI en Windows

| Sintaxis de la opción y descripción |
|---|
| `/times:{<Día>[<-Día>][,<Día>[-<Día>]],<Hora>[-<Hora>][,<Hora>[-<Hora>]][;] \| all}`<br>– Especifica los momentos en los que el usuario puede utilizar el equipo.<br>– Si se deja en blanco, el usuario no puede iniciar sesión.<br>– El valor `all` implica que el usuario siempre puede iniciar sesión.<br>– Se puede especificar un horario semanal.<br>• Ejemplo: **`net user [USUARIO] /times:L,9AM-8PM;M,16-20`**<br>Análisis del ejemplo: Especifica que el usuario puede iniciar sesión los lunes (L) de 9:00 de la mañana a 8:00 de la tarde, y los martes (M), de 4:00 a 8:00 de la tarde. Las abreviaturas de los días estarán en el idioma del sistema. Se debe dejar solo `/times` para eliminar la restricción. |
| `/workstations:{<NombrePC>[,...] \| *}`<br>– Lista el conjunto de nombres de equipos de trabajo en el dominio (hasta un total de ocho) para especificar los equipos en los que el usuario puede iniciar sesión.<br>– Asterisco (*) o ninguna lista implica que el usuario puede iniciar sesión en cualquier equipo del dominio.<br>• Ejemplo: `net user [USUARIO] /workstations:*` |

# 5.2.2. Operaciones con cuentas y grupos




## B. GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS EN LINUX

La gestión de usuarios y grupos más básica involucra a los archivos **/etc/passwd**, **/etc/shadow**, **/etc/group** y **/etc/gshadow**.

| | |
|---|---|
| **/etc/passwd** | Contiene información de las cuentas de usuarios y sus características. |
| **/etc/shadow** | Contiene información sobre contraseñas de los usuarios en /etc/passwd de manera cifrada. |
| **/etc/group** | Contiene información sobre los grupos del sistema. |
| **/etc/gshadow** | Almacena los passwords de los grupos de manera encriptada. |

Estos archivos no se editan manualmente, sino que se utilizan comandos específicos para crear, modificar y eliminar usuarios y grupos.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.2.2. Operaciones con cuentas y grupos

## B. GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS EN LINUX




Comandos de la CLI más comunes en *nix para la gestión básica de usuarios y grupos

| Comando | Descripción |
|---|---|
| `users` | Lista el nombre de los usuarios corrientes del sistema. |
| `adduser [--system] USUARIO` | Añade un usuario con el nombre `USUARIO`, opcionalmente de sistema (v. `man adduser`). |



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.2.2. Operaciones con cuentas y grupos

## B. GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS EN LINUX




Comandos de la CLI más comunes en *nix para la gestión básica de usuarios y grupos

| Comando | Descripción |
|---|---|
| `deluser USUARIO` | Elimina el usuario con nombre `USUARIO`. |
| `addgroup GRUPO` | Crea un grupo de usuario con el nombre `GRUPO`. |
| `adduser --group GRUPO` | |
| `delgroup GRUPO` | Elimina el `GRUPO`. |
| `deluser --group GRUPO` | |
| `deluser --group --only-if-empty GRUPO` | Elimina `GRUPO` del sistema solo si no tiene usuarios. |
| `adduser USUARIO GRUPO` | Añade a `USUARIO` al `GRUPO`. |
| `deluser USUARIO GRUPO` | Elimina a `USUARIO` de `'GRUPO`. |



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# ACTIVIDAD

Comprueba la configuración de usuarios en relación con los siguientes aspectos:

a) En una máquina Linux lee el contenido del archivo con el comando que se detalla a continuación en un terminal. ¿Cuántos usuarios aparecen?,¿qué identificadores tienen los usuarios normales, los usuarios de sistema y los usuarios administradores? Describe el significado de cada campo:

```
cat /etc/passwd
```

a) En una máquina Windows ejecuta PowerShell y analiza la información que arroja el comando que se detalla a continuación para consultar los usuarios. ¿Qué usuarios hay? ¿Qué identificadores y tipo de cuenta tienen? Explica el significado de cada campo.

```
Get-LocalUser | Format-List *
```



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# ACTIVIDAD

## a) LINUX

```
javi@javi-VirtualBox:~$ grep javi /etc/passwd
javi:x:1000:1000:Javi,,,:/home/javi:/bin/bash
```

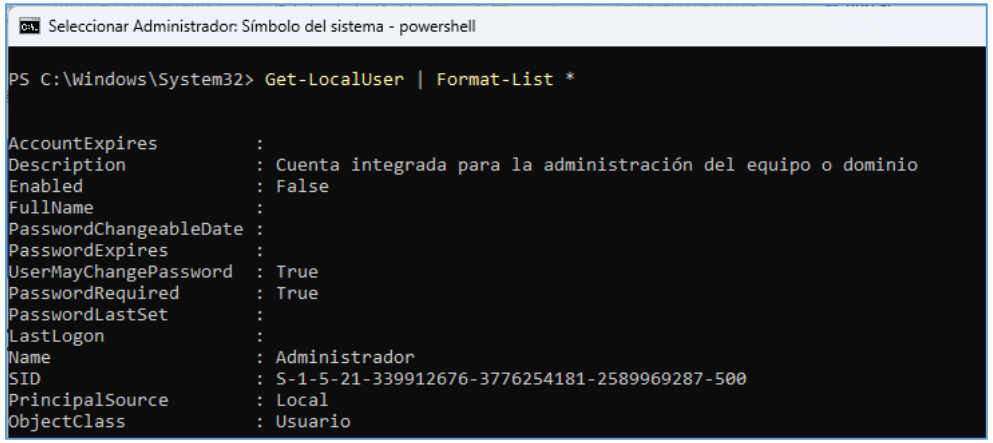
**Username:**
El nombre utilizado cuando el usuario inicia sesión en el sistema.
**Password:**
La contraseña cifrada (o una x si se usan contraseñas ocultas).
**User ID (UID):**
El número de ID asignado al usuario en el sistema.
**Group ID (GID):**
El número de grupo primario del usuario en el sistema.
**Información de usuarios (GECOS):**
Un campo de comentario opcional, que se utiliza para agregar información adicional sobre el usuario (como el nombre completo). El campo puede contener múltiples entradas separadas por comas.
**Home directory:**
La ruta absoluta del directorio de inicio del usuario.
**Shell:**
La ruta absoluta del programa que se inicia automáticamente cuando el usuario inicia sesión en el sistema (generalmente un shell interactivo como /bin/bash).

```
javi@javi-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:102:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:103:106:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:111::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:112:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uuidd:x:107:115::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:108:116:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:109:117::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:112:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:113:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:115:122:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:116:123:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
whoopsie:x:117:124::/nonexistent:/bin/false
sssd:x:118:125:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:119:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
fwupd-refresh:x:120:126:fwupd-refresh user,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:121:127:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
saned:x:122:129::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
colord:x:123:130:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:124:131::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
pulse:x:125:132:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:126:65534::/run/gnome-initial-setup/:/bin/false
hplip:x:127:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
gdm:x:128:134:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
javi:x:1000:1000:Javi,,,:/home/javi:/bin/bash
javi@javi-VirtualBox:~$ s
```

# ACTIVIDAD

## b) WINDOWS

| Campo | Qué indica |
|---|---|
| **AccountExpires** | Fecha y hora de caducidad de la cuenta. Si no hay valor, la cuenta no expira. |
| **Description** | Descripción adicional de la cuenta (propósito o uso). |
| **Enabled** | Indica si la cuenta está habilitada (True) o deshabilitada (False). |
| **FullName** | Nombre completo o descriptivo del usuario. Se utiliza para identificar a la persona asociada a la cuenta (por ejemplo, nombre y apellidos). No tiene efecto sobre permisos. |
| **PasswordChangeableDate** | Fecha a partir de la cual el usuario puede cambiar la contraseña. |
| **PasswordExpires** | Indica si la contraseña caduca según la política del sistema. |
| **UserMayChangePassword** | Indica si el usuario puede cambiar su propia contraseña. |
| **PasswordRequired** | Indica si la cuenta exige contraseña. |
| **PasswordLastSet** | Fecha y hora del último cambio de contraseña. |
| **LastLogon** | Fecha y hora del último inicio de sesión. |
| **Name** | Nombre de la cuenta. |
| **SID** | Identificador único de seguridad del usuario (Security Identifier). Incluye al final el UID. |
| **PrincipalSource** | Origen de la cuenta: Local, MicrosoftAccount o ActiveDirectory. |
| **ObjectClass** | Tipo de objeto devuelto (normalmente User). |



# 5.2.3. Seguridad en la gestión de usuarios

La seguridad en la gestión de usuarios se refiere a:

- Reducir los riesgos en la configuración de las cuentas de usuario (ya sea normal o de sistema).
- Establecer la configuración de políticas o directivas de seguridad.
- La gestión de contraseñas (fundamental en relación con la seguridad en la gestión de usuarios).



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.2.3. Seguridad en la gestión de usuarios

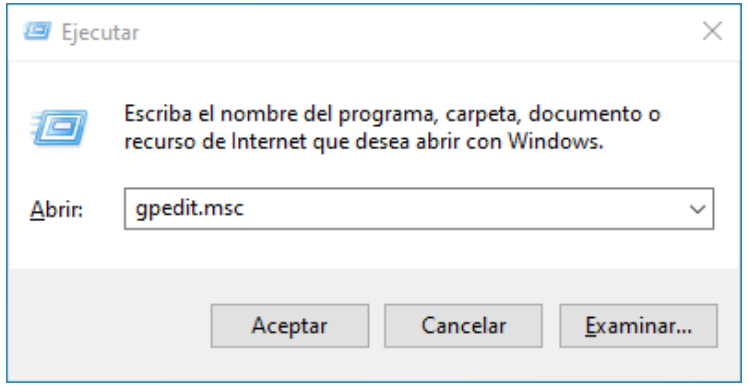
## A. DIRECTIVAS DE SEGURIDAD EN WINDOWS

Las **directivas** o **políticas de seguridad** son el conjunto de reglas con las que el administrador de sistema configura en el SO. Es importante respecto a la seguridad con el fin de proteger el acceso a los recursos.

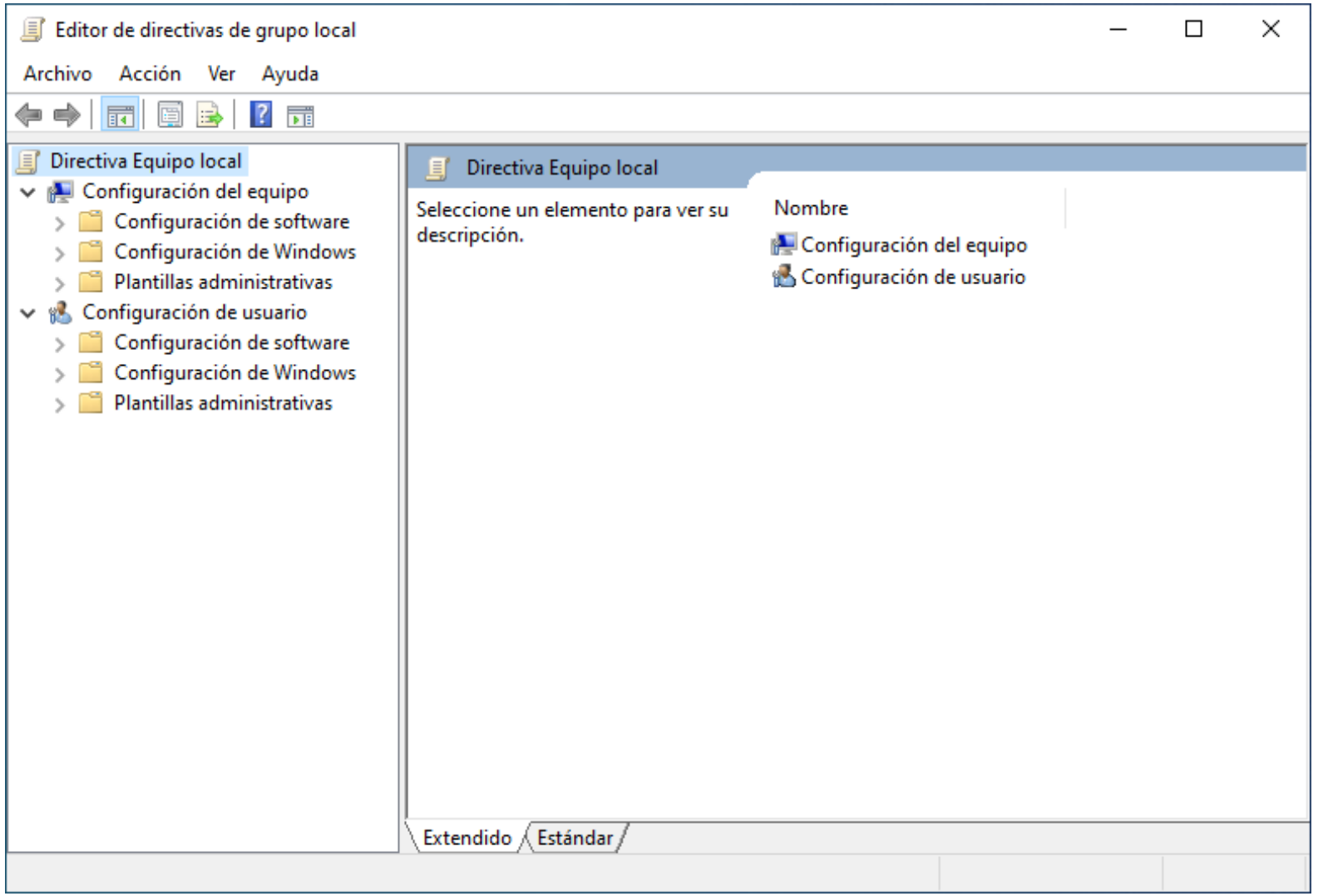
### 1. *DIRECTIVAS DE GRUPO*:

Se pueden configurar directivas de seguridad desde la consola de administración en cuanto a los siguientes aspectos:

- Autenticidad de un usuario.
- Reglas de acceso a recursos.
- Registro y auditoría de eventos.
- Pertenencia a grupos y permisos asignados.



# 5.2.3. Seguridad en la gestión de usuarios

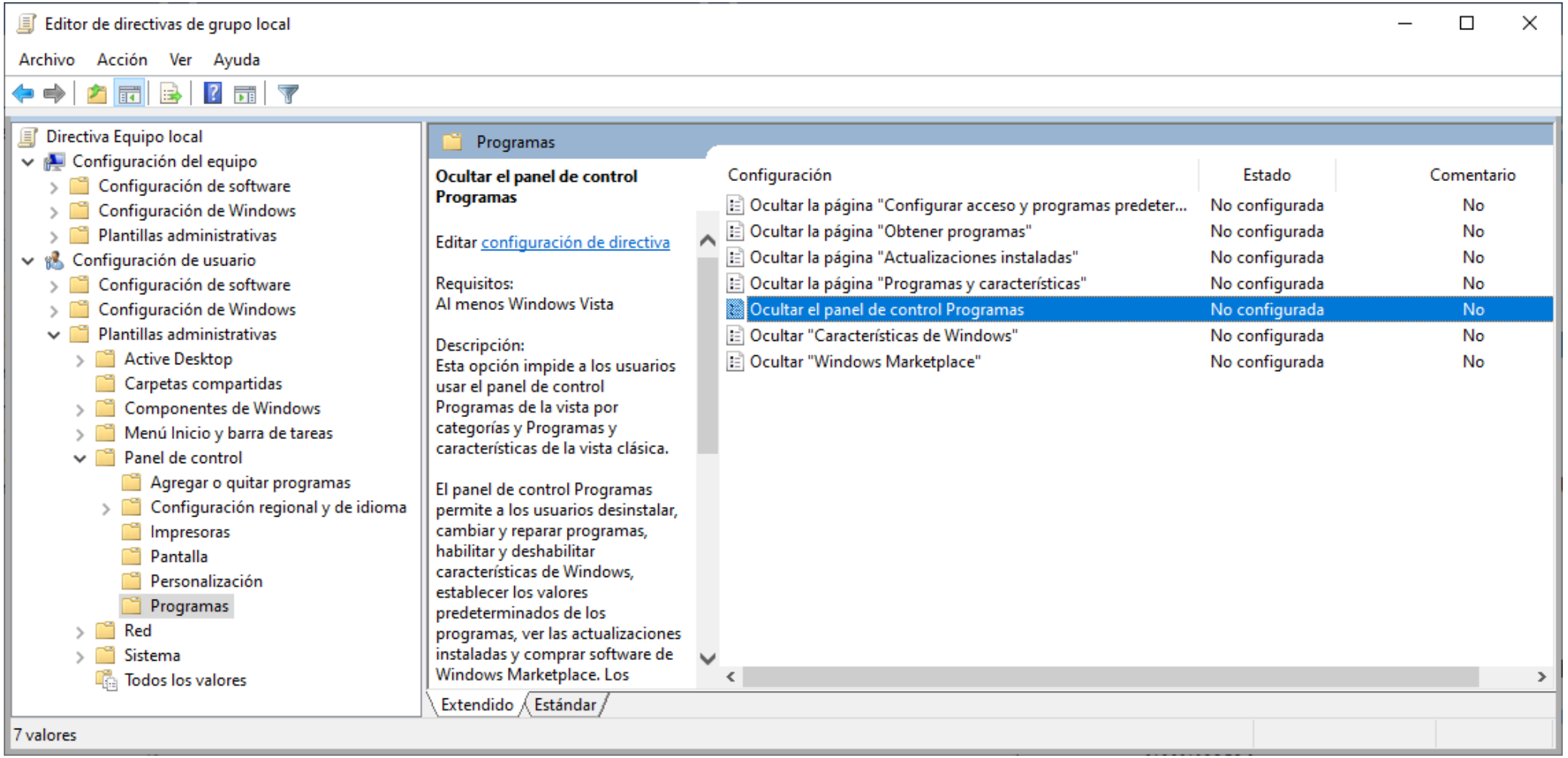



Las políticas de grupo se realizan para establecer reglas de seguridad tanto:

- **Sobre el equipo** (independientemente de quién inicia sesión).
- **Sobre el usuario** (independientemente de en qué equipo de la red local inicia sesión).

# 5.2.3. Seguridad en la gestión de usuarios

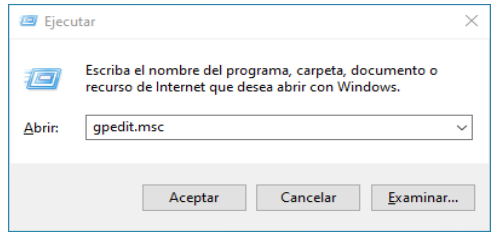
Ejemplo: Ocultar “Programas” del Panel de control.



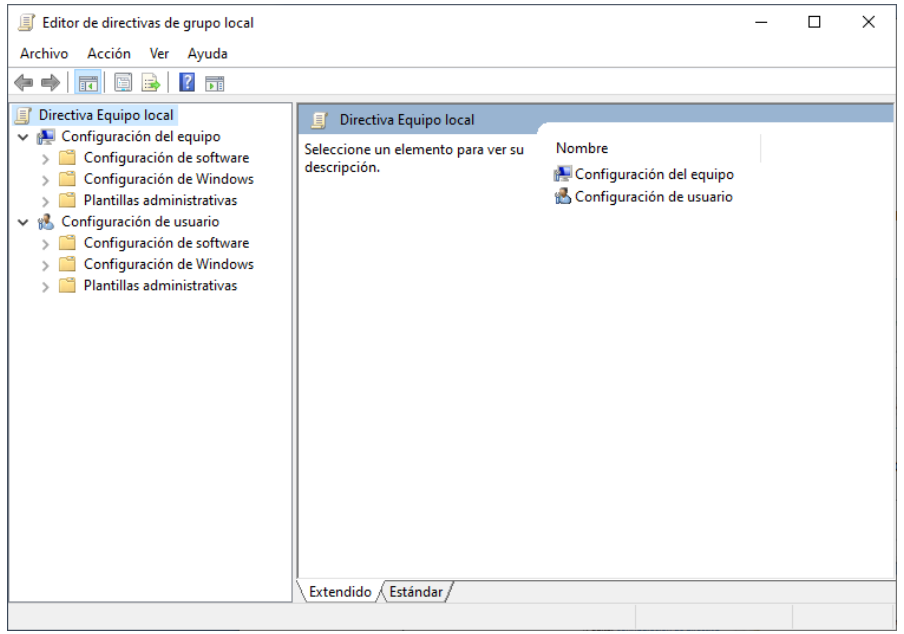
# 5.2.3. Seguridad en la gestión de usuarios

**ACTIVIDAD 2 – DIRECTIVAS DE GRUPO EN WINDOWS 10**

En una máquina Windows (física o virtual) realiza las siguientes acciones desde el Editor de directivas de grupo local (gpedit.msc):



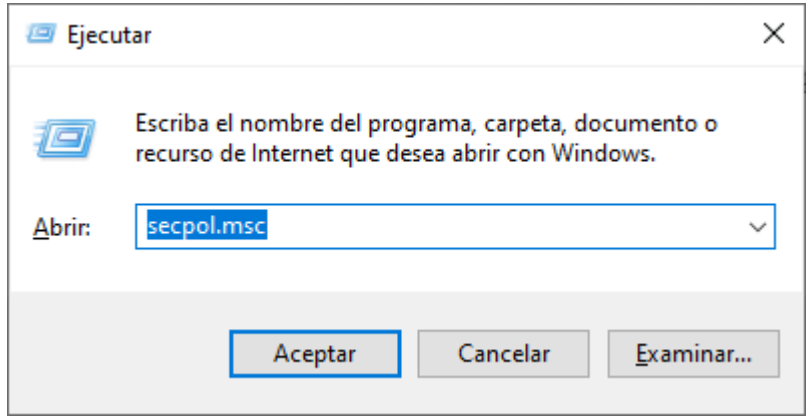

1. Restringir el acceso al panel de control y configuración
2. Bloquear el acceso al símbolo del sistema
3. Deshabilitar las unidades extraíbles
4. Ocultar notificaciones
5. Eliminar OneDrive

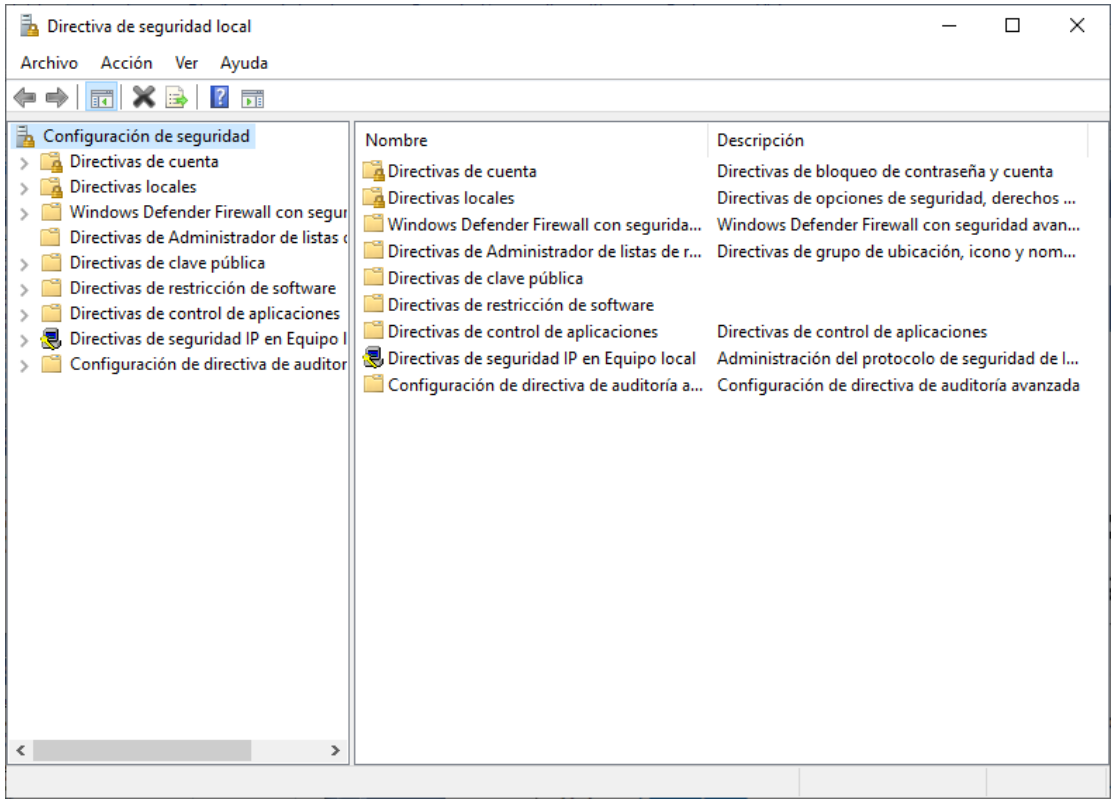


# 5.2.3. Seguridad en la gestión de usuarios

## 2. ***DIRECTIVAS DE SEGURIDAD:***

Podemos editar las directivas de seguridad desde el **editor de políticas de seguridad**:

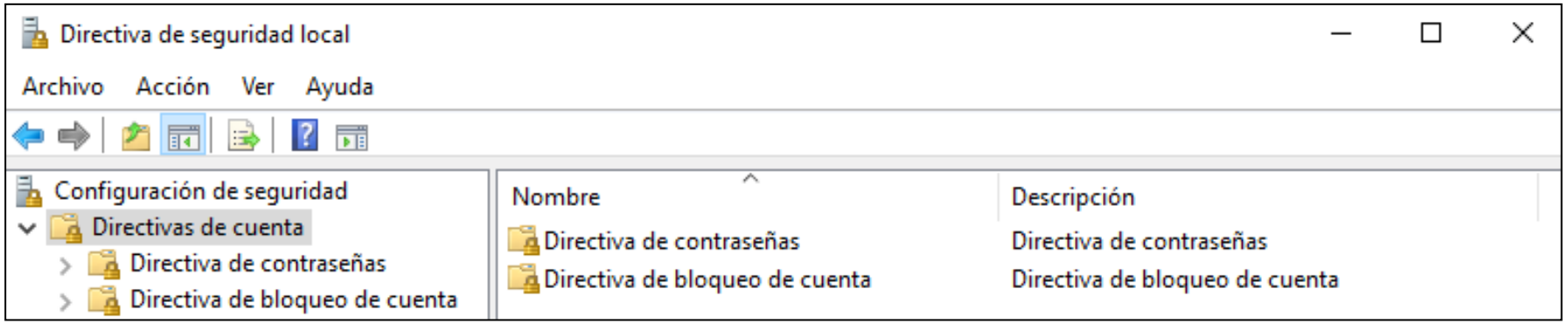


# 5.2.3. Seguridad en la gestión de usuarios

a) **Directivas de cuenta:**
Se configuran en el equipo y definen cómo interactúa un usuario con los recursos.
Incluye las siguientes directivas:

- ***Directiva de contraseñas.*** Sirve para configurar las contraseñas de cuentas del dominio.
- ***Directiva de bloqueo de cuentas.*** Establece las condiciones y el tiempo de bloqueo de las cuentas.

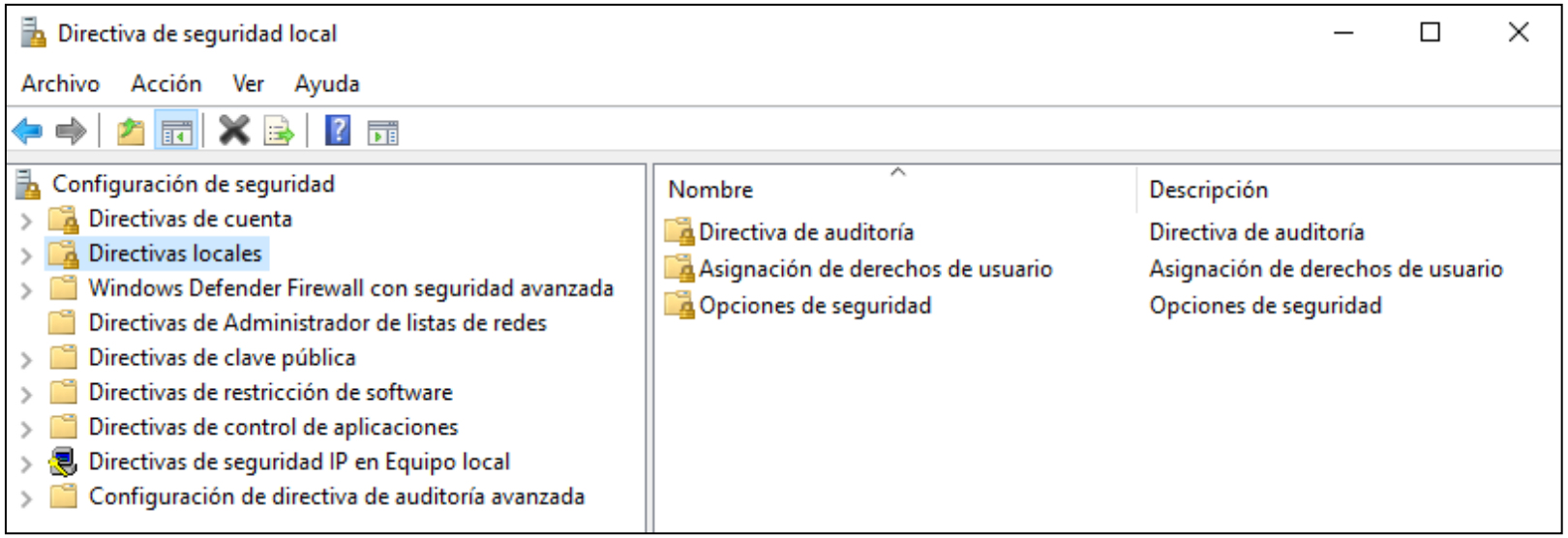


# 5.2.3. Seguridad en la gestión de usuarios

**b) Directivas locales:**

Contienen las reglas que se aplican a un equipo:

- ***Directiva de auditoría.*** Configura el registro de eventos.
- ***Asignación de derechos de usuarios.*** Regula el permiso de acceso a los dispositivos.
- ***Opciones de seguridad.*** Establecen otras políticas del equipo (acceso a recursos, permisos, entrada o salida del equipo, etc.).



# 5.2.3. Seguridad en la gestión de usuarios

c) **Windows Defender Firewall con seguridad avanzada.** Configura el firewall.

d) **Directivas de administrador de listas de red.** Establecen cómo se listan las interfaces de red.

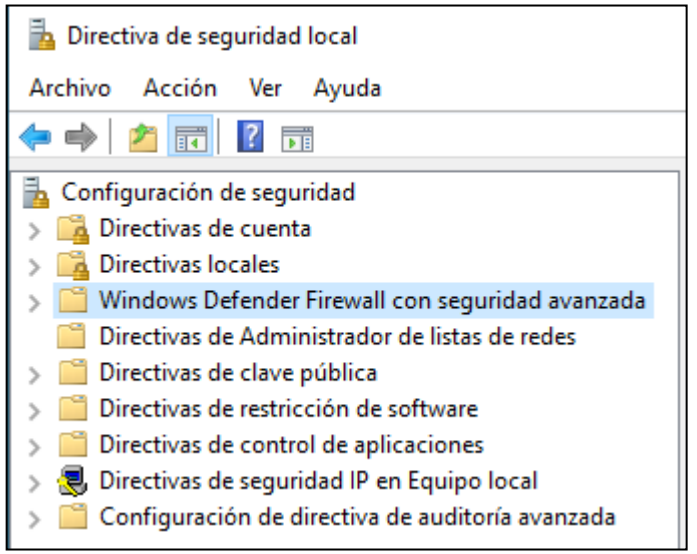
e) **Directivas de clave pública.** Configuran el cifrado del sistema de archivos, los certificados de clave asimétrica y otros servicios.

f) **Directivas de restricción de software.** Son reglas relacionadas con la información y ejecución de software en el equipo.

g) **Directivas de control de aplicaciones.** Definen los permisos de usuarios y grupos al ejecutarlas aplicaciones.

h) **Directivas de seguridad IP en equipo local.** Configuran la seguridad, encriptación y confianza de las comunicaciones a través de IP.

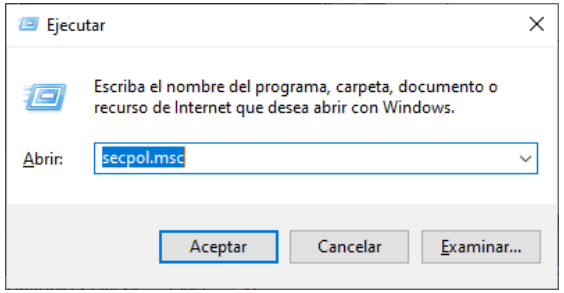
i) **Configuración de directiva de auditoría avanzada.** Establece el control del registro de eventos en el registro de seguridad.



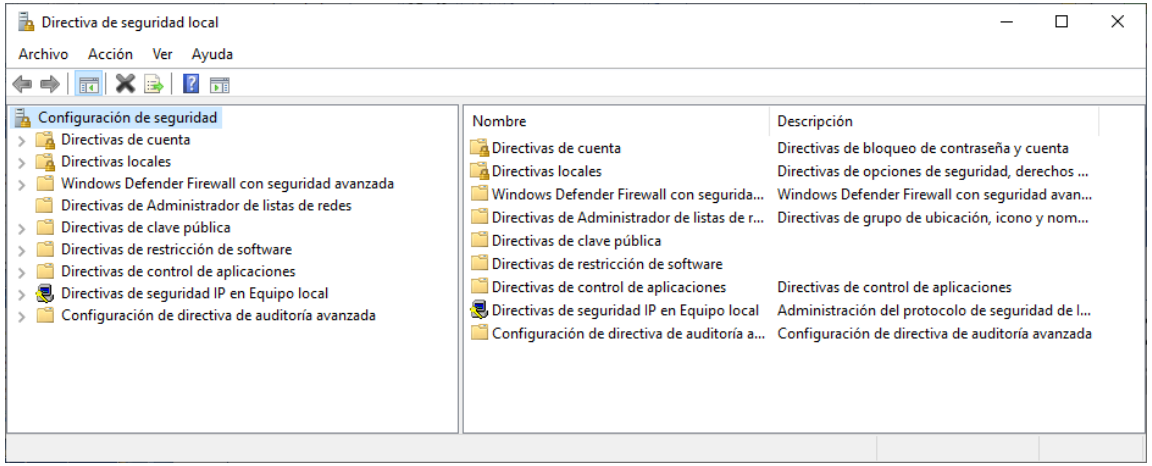
# 5.2.3. Seguridad en la gestión de usuarios

**ACTIVIDAD 3 – DIRECTIVAS DE SEGURIDAD EN WINDOWS 10**

En una máquina Windows (física o virtual) realiza las siguientes acciones desde Directivas de seguridad local (secpol.msc):




1. Bloquear cuenta con 5 inicios de sesión fallidos.
2. Exigir una longitud mínima de 8 caracteres para la contraseña.
3. Exigir requisitos de complejidad para la contraseña.
4. Hacer que los usuarios (no administradores) no puedan apagar el sistema.
5. Permitir que los usuarios (no administradores) puedan cambiar la hora del sistema.



# 5.3. Gestión de entrada y salida

- Dentro de las funciones del SO se encuentra la **gestión de entrada/salida (E/S),** que incluye:
  - La comunicación con los dispositivos.
  - Las interrupciones de hardware
  - El control de errores
  - Una interfaz entre dispositivos y el resto del sistema.



- Es necesario que el SO permita realizar la **abstracción** sobre el manejo de dispositivos.

- También debe asegurar el **acceso a los dispositivos compartidos** por distintos usuarios y procesos.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.3.1. Controladores

**El controlador (driver) de un dispositivo es el software con el que se comunica el SO para solicitar las operaciones sobre ese dispositivo.**

Cada controlador tiene un conjunto de registros que se utilizan para realizar la comunicación: **son los puertos de E/S.**

El SO se comunica con el dispositivo a través del controlador siguiendo un esquema semejante al siguiente:

1. El SO solicita una operación a un controlador.
2. Dicho controlador inicia la operación solicitada y, tras completarla, envía una interrupción para informar de su finalización.
3. El SO obtiene los resultados y comprueba el estado del dispositivo y los resultados obtenidos.



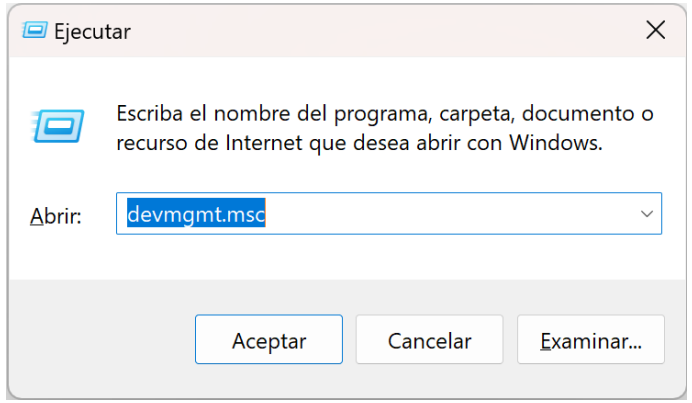
DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.3.2. Gestión de dispositivos de entrada/salida

## ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS EN WINDOWS

También se puede comprobar el estado de los dispositivos desde la herramienta del sistema ***Administrador de dispositivos***.

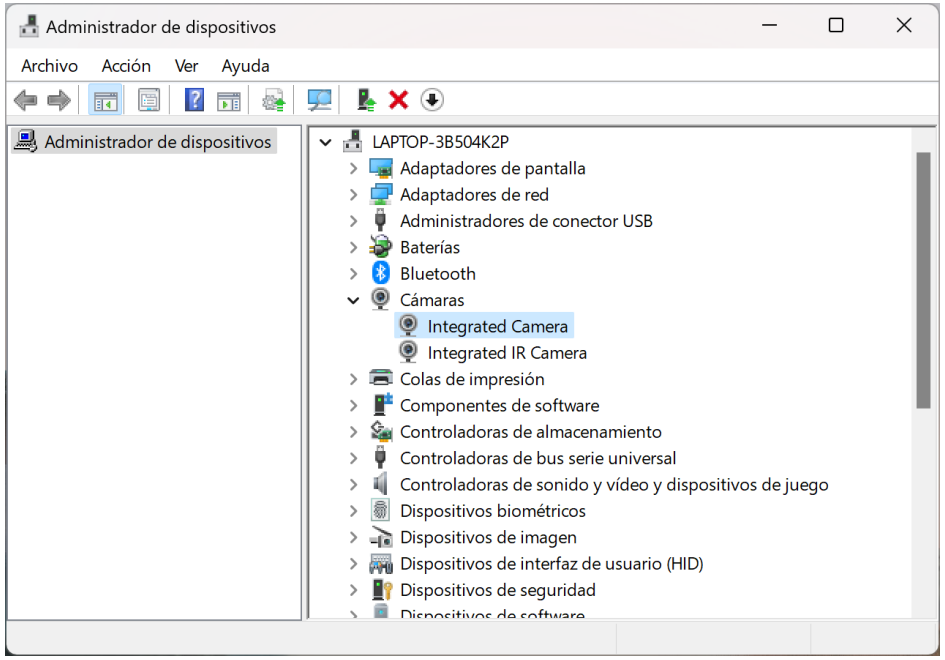
Se puede acceder a la herramienta Administrador de dispositivos de Windows a través del cuadro de diálogo *Ejecutar* (Win+R) escribiendo ***devmgmt.msc***, o bien en el Administrador de equipos.



# 5.3.2. Gestión de dispositivos de entrada/salida

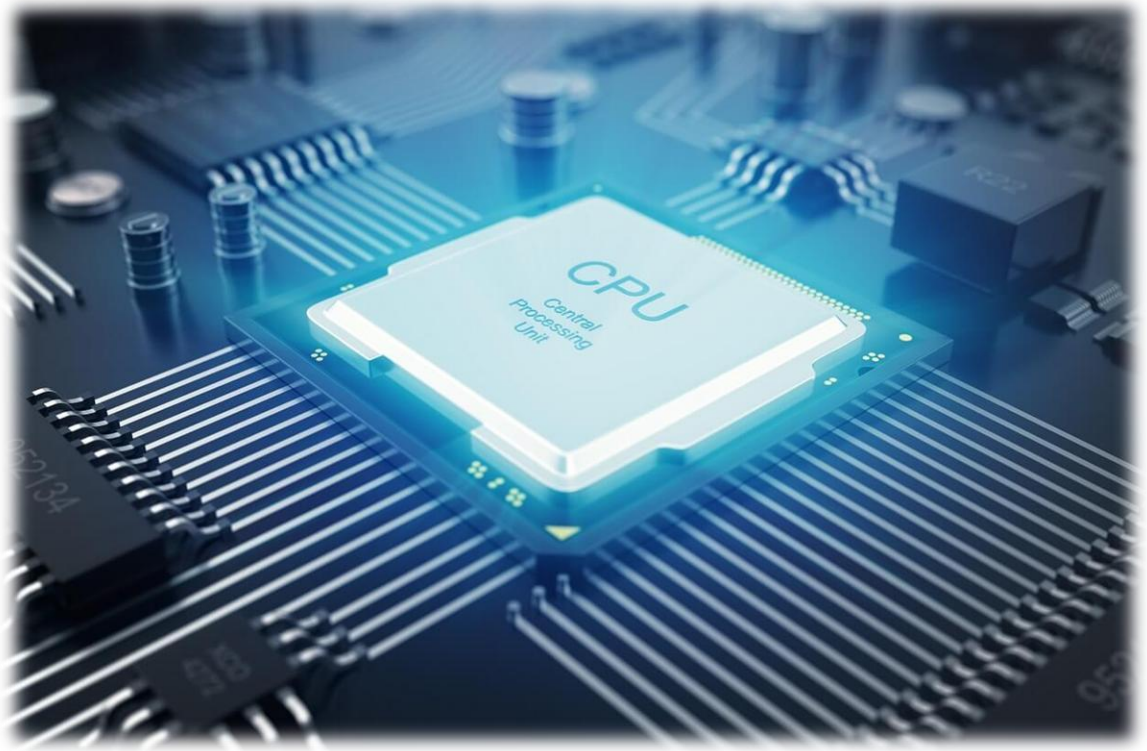
Si existe algún conflicto entre los controladores de los dispositivos y el SO lo detecta, se mostrará un icono con una advertencia sobre el dispositivo que tenga problemas. En ese caso, se recomienda seguir el siguiente proceso:

1. Descargar la última versión que se ofrezca en el sitio web oficial del fabricante del dispositivo.
2. Desinstalar el controlador existente.
3. Reiniciar el equipo.
4. Instalar el controlador descargado.
5. Reiniciar el equipo.



# 5.4. Gestión de procesos: Multiprogramación

**Un proceso es un programa o parte de un programa que se carga en la memoria y se ejecuta utilizando recursos de los dispositivos de E/S y la CPU**






DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.4. Gestión de procesos : Multiprogramación

**La multiprogramación es una técnica de sistemas operativos que permite tener varios programas cargados en memoria y que la CPU cambie rápidamente entre ellos, ejecutando uno mientras otro espera una operación de E/S, para así mantener la CPU ocupada y mejorar significativamente el rendimiento del sistema, creando una sensación de ejecución simultánea en una única CPU.**

- **El SO realiza la asignación de recursos para optimizar el uso del procesador y finalizar los procesos en el menor número de unidades de tiempo.**
- **Un proceso necesita utilizar el procesador (CPU) y también realizar acciones con los dispositivos de E/S.**
- **Sin embargo, mientras se encuentra en el procesador, no puede realizar la E/S y mientras realiza la E/S no puede ejecutarse en el procesador.**



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.4.1. Definición y tipos de procesos

**El SO debe optimizar el uso del procesador**, así como evitar el acceso no autorizado a los registros de otros procesos.

*Aunque el núcleo de un procesador normalmente envía una señal de interrupción cada 250 ms para forzar la finalización de procesos, se considera que un proceso no abandona el procesador hasta que finaliza las operaciones que necesita realizar.*

Se establecen dos tipos de procesos fundamentales:

- **Trabajos limitados por la CPU.** Consumen la mayor parte de su tiempo en el procesamiento de información y poco en la E/S.

- **Trabajos limitados por la E/S.** Basan su acción en operaciones de E/S y poco uso del procesador, por lo que estará inactivo la mayor parte del tiempo.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.4.2. Caracterización y estados de un proceso

Los procesos presentan las siguientes características:

- Se reconoce por un valor numérico denominado **identificador de proceso (PID, Process ID).**
- Manifiesta ciertas propiedades, tales como el estado del proceso, prioridad, porcentaje de CPU y memoria en uso.
- También facilita otros datos que le permiten al SO planificar la ejecución de procesos.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.4.2. Caracterización y estados de un proceso

- Un **proceso (hijo)** es creado por otro **proceso (padre)** cuando lo invoca, excepto el proceso con PID 0 o 1 (según el SO), el intercambiador creado durante el arranque.
- Al PID del proceso padre, se denomina **PPID (Parent Process ID).**
- El estado de un proceso (figura) se relaciona con la disponibilidad y participación en el SO y se necesita para poder controlar la ejecución de un proceso.
- No todos los cambios de estado están permitidos y hay dos que hacen terminar abruptamente un proceso.

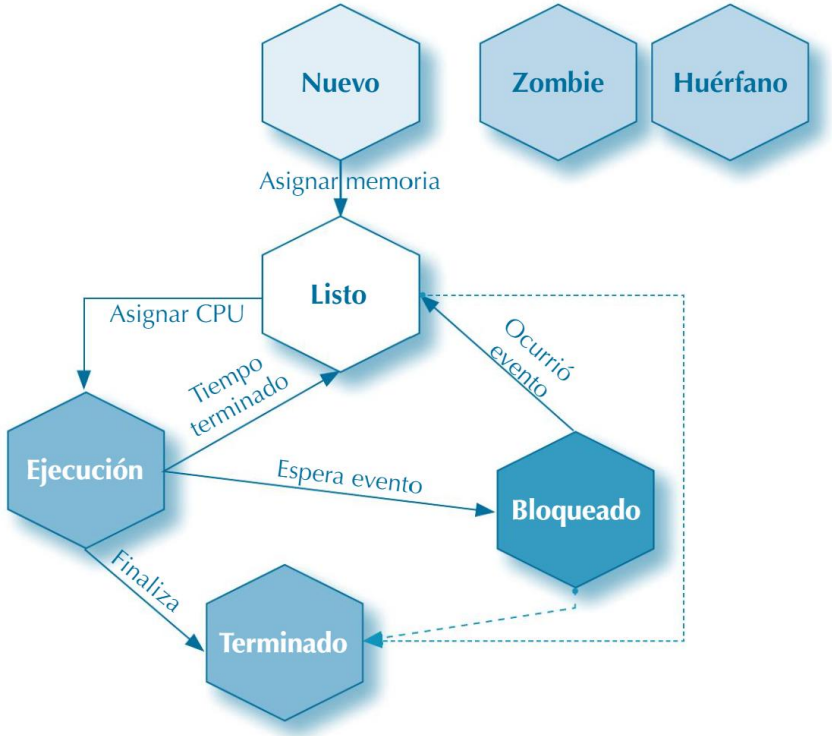



**Figura**
Estados en el ciclo de vida de un proceso.

# 5.4.2. Caracterización y estados de un proceso

- **Nuevo:** el proceso acaba de ser creado, pero todavía no se ha cargado en la memoria ni se le ha asignado tiempo de procesador.
- **Listo:** el proceso está preparado, cargado en la memoria y está esperando a que el planificador de procesos le ofrezca tiempo de CPU.
- **En ejecución:** el proceso está cargado en la memoria y está utilizando el procesador.
- **Bloqueado:** el proceso ha sido interrumpido y se encuentra esperando por un evento; normalmente será un evento de E/S.
- **Terminado:** el proceso ha finalizado el uso de CPU y se liberan los recursos. Si ha generado algún proceso, también se terminan los procesos hijos.
- **Huérfano:** el proceso padre ha finalizado, pero el proceso hijo todavía no lo ha hecho, normalmente porque lleve más tiempo liberar los recursos del proceso hijo.
- **Zombie:** la información del proceso no se encuentra en la tabla de procesos y los recursos todavía no han sido liberados por el proceso. Si se quiere liberar los recursos de un proceso zombie, es necesario liberar los recursos del proceso padre.

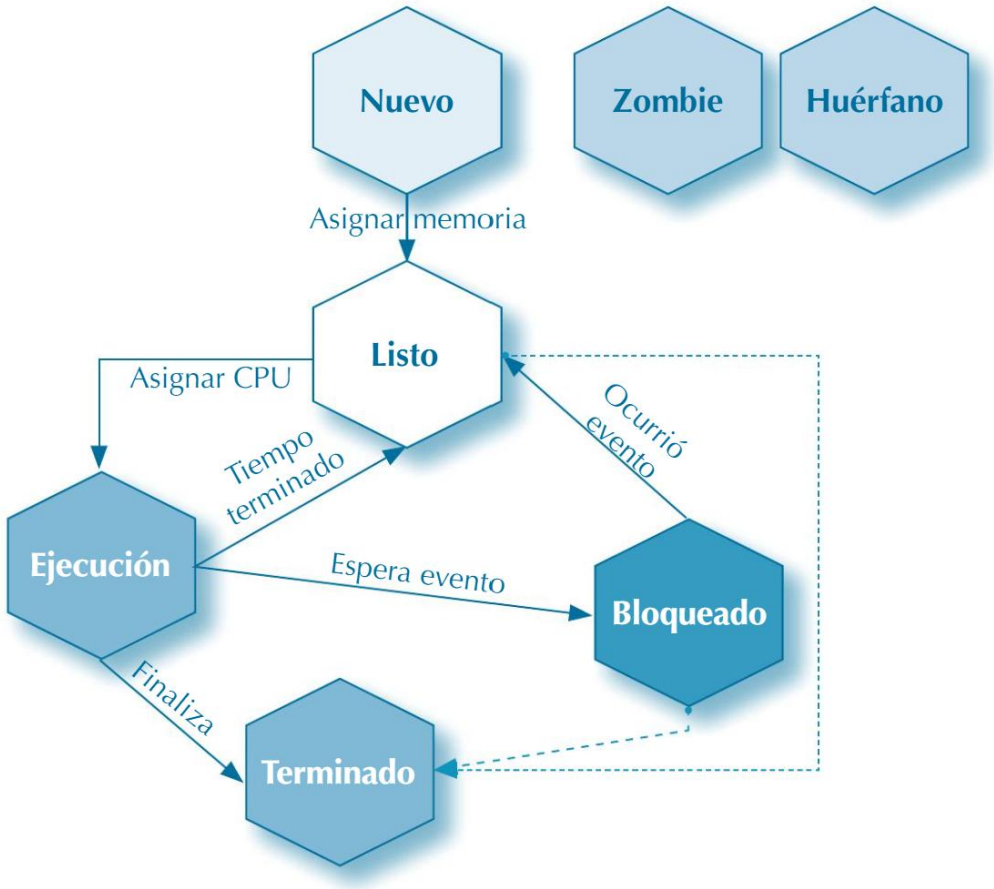



**Figura**
Estados en el ciclo de vida de un proceso.

# 5.4.2. Caracterización y estados de un proceso

PRIORIDAD:

Se puede dar la situación de que unos procesos tengan mayor prioridad que otros.

- La prioridad de un proceso indica el orden en el que pueden acceder a la CPU. Y el valor ***nice*** indica con un número un valor asociado a la prioridad de ejecución del proceso.

- Si dos procesos solicitan la CPU en el mismo instante, se ejecutará primero el que tenga mayor prioridad o mayor valor ***nice***.

- El valor ***nice*** puede cambiar según el SO, pues en sistemas Unix se utilizan valores desde -20 (casi máxima prioridad) hasta 20 (mínima prioridad), siendo 0 la prioridad normal y ***rt (realtime)*** la prioridad máxima, en tiempo real.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.4.2. Caracterización y estados de un proceso

SEGURIDAD:

Por otra parte, se pueden establecer estos dos tipos fundamentales de procesos relacionados con la seguridad del SO:

- Los procesos de sistema o en **modo kernel** (*servicios y demonios*), que realizan llamadas seguras al sistema.

- Los procesos de usuario o en **modo usuario**, que interactúan con el usuario.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.4.3. Planificación de procesos

**El planificador** es el encargado en el sistema operativo de seleccionar los procesos que se tienen que ejecutar en la CPU y organizar su tiempo de ejecución. Existen dos tipos de planificación de procesos:

1. **Expulsiva o apropiativa:** Un proceso puede ser desalojado de la CPU sin que haya finalizado, quedándose en cola.

2. **No expulsiva o no apropiativa:** Un proceso no puede ser desalojado de la CPU hasta que termina.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.4.4. Algoritmos de planificación de procesos

**Los algoritmos son políticas para elegir qué proceso entra en cada momento a ejecutarse en el sistema.**

Al realizar una planificación para elegir el orden de ejecución de los procesos, se debe **maximizar la productividad de la CPU y minimizar el tiempo de retorno, de espera y de respuesta.**



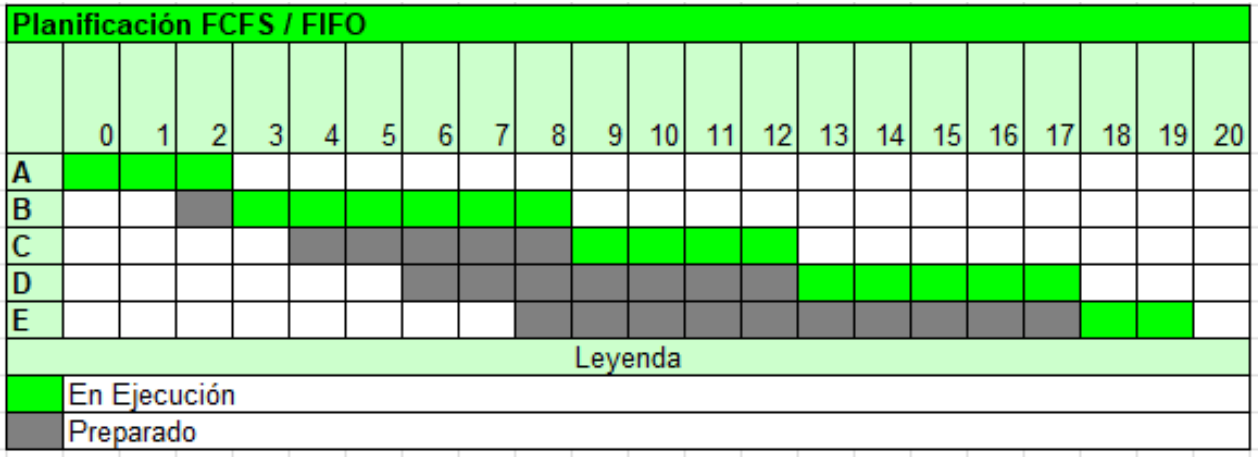
DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.4.4. Algoritmos de planificación de procesos

**1. <u>FCFS (First Come First Served) o FIFO (First Input First Output)</u>:** Se le conoce como primero en entrar, primero en salir (FIFO). Es un algoritmo no apropiativo. Este tipo no nos permite la expulsión, por lo que un proceso nuevo no entrará hasta que termine el anterior.

Ejemplo FCFS (First Come First Serve) / FIFO (First In First Out)

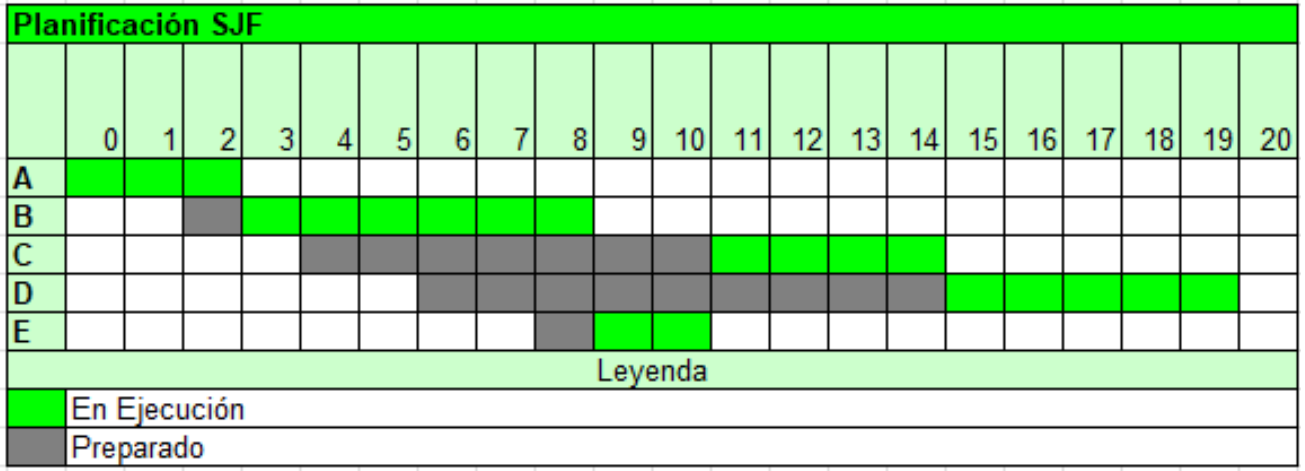
| Proceso | Ciclo de llegada | Ciclos totales de CPU |
|---|---|---|
| A | 0 | 3 |
| B | 2 | 6 |
| C | 4 | 4 |
| D | 6 | 5 |
| E | 8 | 2 |



# 5.4.4. Algoritmos de planificación de procesos

**2. <u>SJF (Shortest job first)</u>:** el proceso más pequeño primero de los que están en espera, en caso de que haya dos iguales, se prioriza el que llegó antes al sistema (FIFO). Tiene el riesgo de poner siempre al final de la cola los procesos más largos por lo que nunca se ejecutarán, esto se conoce como inanición. Tampoco nos permite la expulsión, por lo que un proceso nuevo no entrará hasta que termine el anterior. Es un algoritmo no apropiativo.

| Ejemplo SJF (Shortest Job First) | | |
|---|---|---|
| Proceso | Ciclo de llegada | Ciclos totales de CPU |
| A | 0 | 3 |
| B | 2 | 6 |
| C | 4 | 4 |
| D | 6 | 5 |
| E | 8 | 2 |

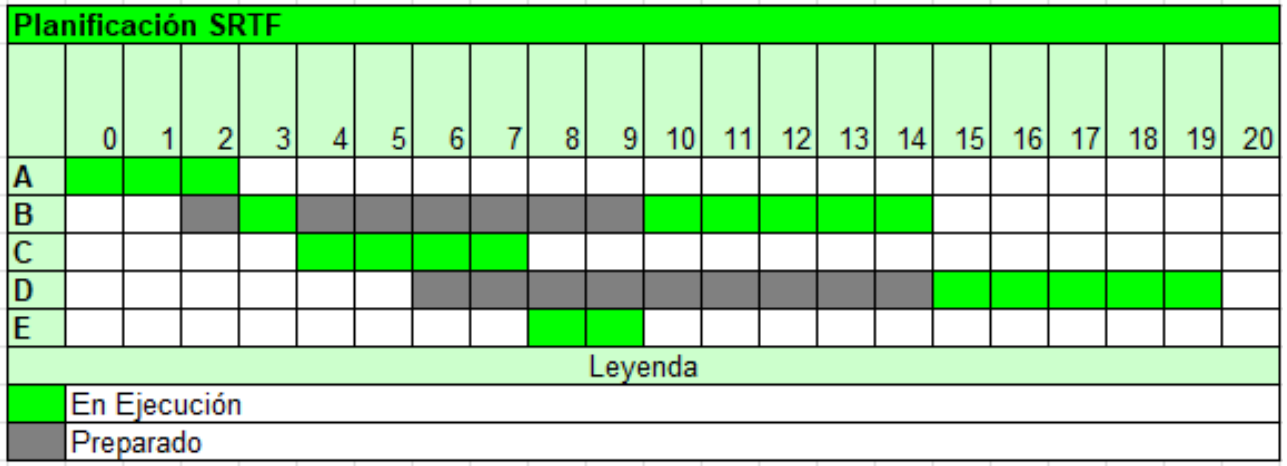


# 5.4.4. Algoritmos de planificación de procesos

**3. <u>SRTF (shortest remaining time first)</u>:** el proceso más corto primero de los que están en espera, si se está ejecutando un proceso y hay en espera uno con menor tiempo, interrumpe el proceso y lo desplaza. El problema que puede surgir es que un proceso largo puede llegar a expulsarse muchas veces y nunca terminar debido a la ejecución de otros mas cortos. Es un algoritmo apropiativo.

Ejemplo SRTF (Short Remaining Time First)

| Proceso | Ciclo de llegada | Ciclos totales de CPU |
|---|---|---|
| A | 0 | 3 |
| B | 2 | 6 |
| C | 4 | 4 |
| D | 6 | 5 |
| E | 8 | 2 |



# 5.4.4. Algoritmos de planificación de procesos

**4. <u>RR (Round robin)</u>:** rota los procesos, asignándoles porciones iguales de tiempo a todos ellos. Este algoritmo es circular, volviendo siempre al primer proceso una vez terminado con el último, para controlar este método a cada proceso se le asigna un intervalo de tiempo llamado quantum (q). Con los procesos en cola, aplicamos FCFS.

Ejemplo de Round Robin q=2

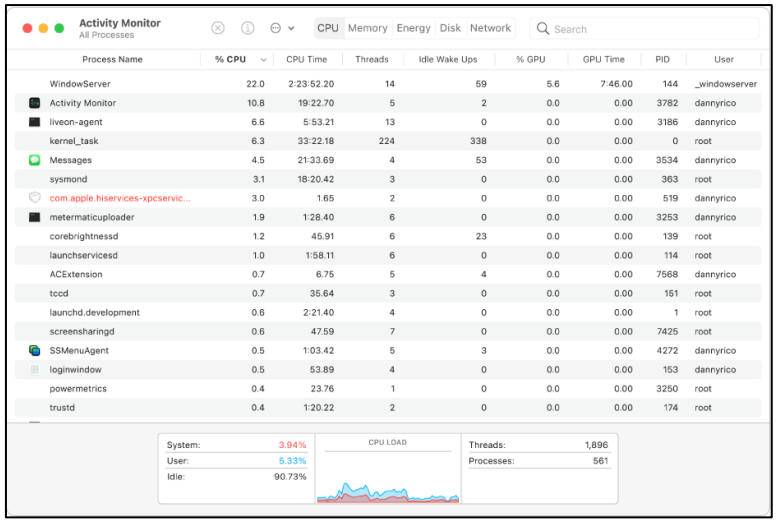
| Proceso | Tiempo de llegada | Ciclos CPU |
|---|---|---|
| A | 0 | 3 |
| B | 2 | 6 |
| C | 4 | 4 |
| D | 6 | 5 |
| E | 8 | 2 |

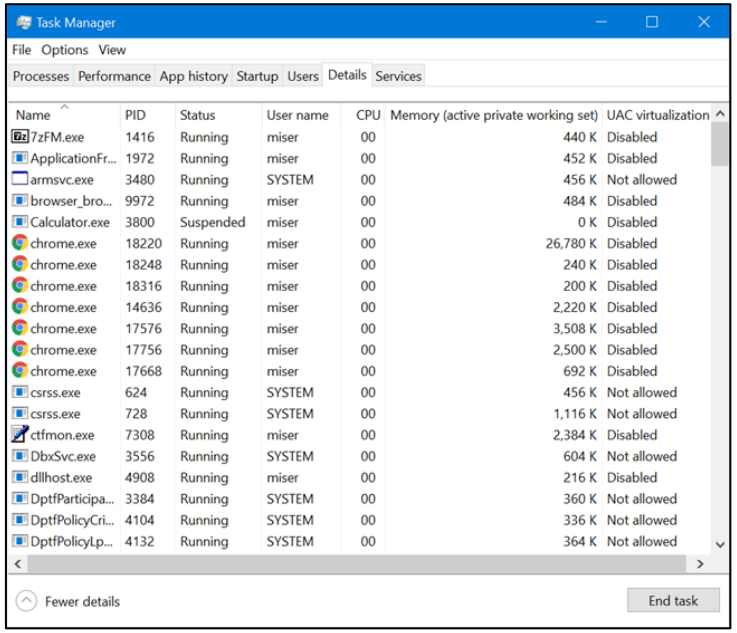


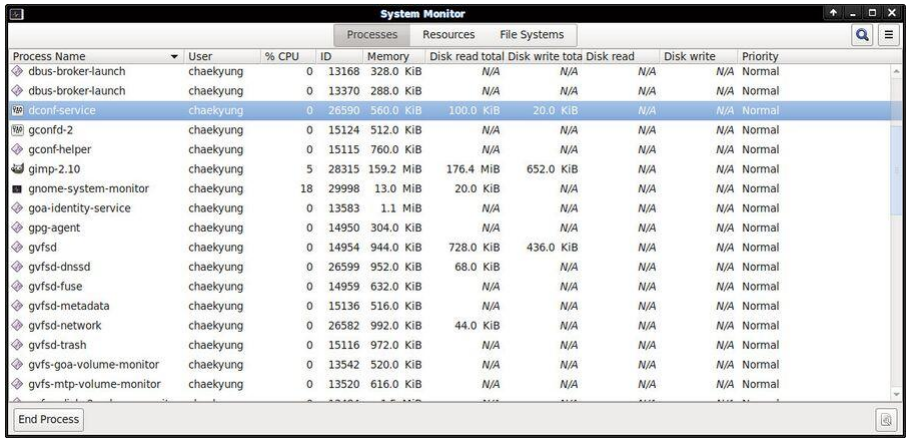
# 5.4.5. Gestión de procesos desde la GUI

| | |
|---|---|
| **Linux** | gnome-system-monitor, mate-system-monitor, xfce4-taskmanager, lxtask |
| **Windows** | Task Manager, CPU-Z, Piriform Speccy, Process Explorer |
| **macOS** | TaskExplorer, Atmonitor, Activity Monitor, XRG |
| **Multiplataforma** | Glances, Bottom, psutil |

Ejemplos de gestores de tareas para distintos sistemas operativos.



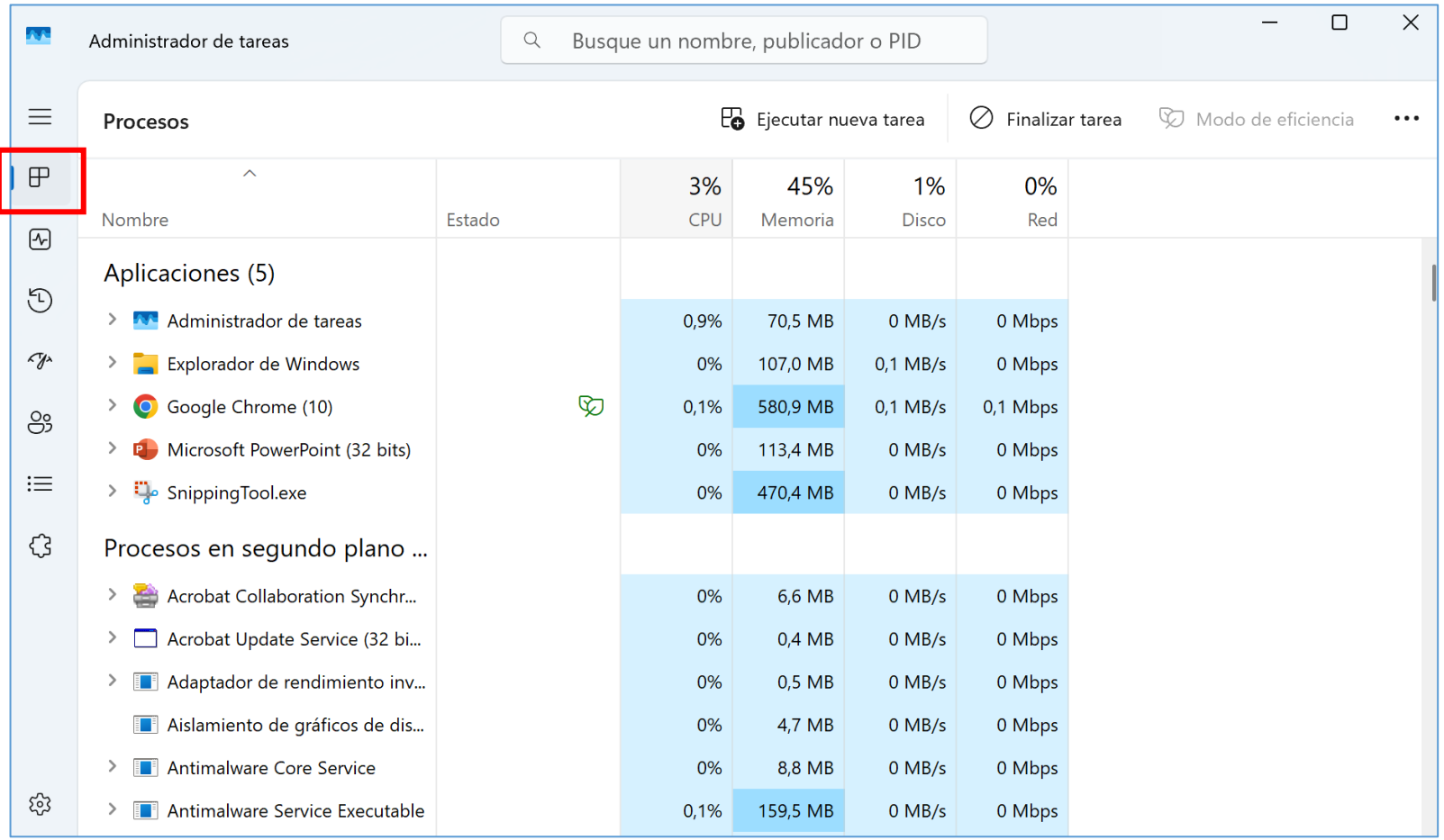






DIGI TECH
Digital Tech FP School

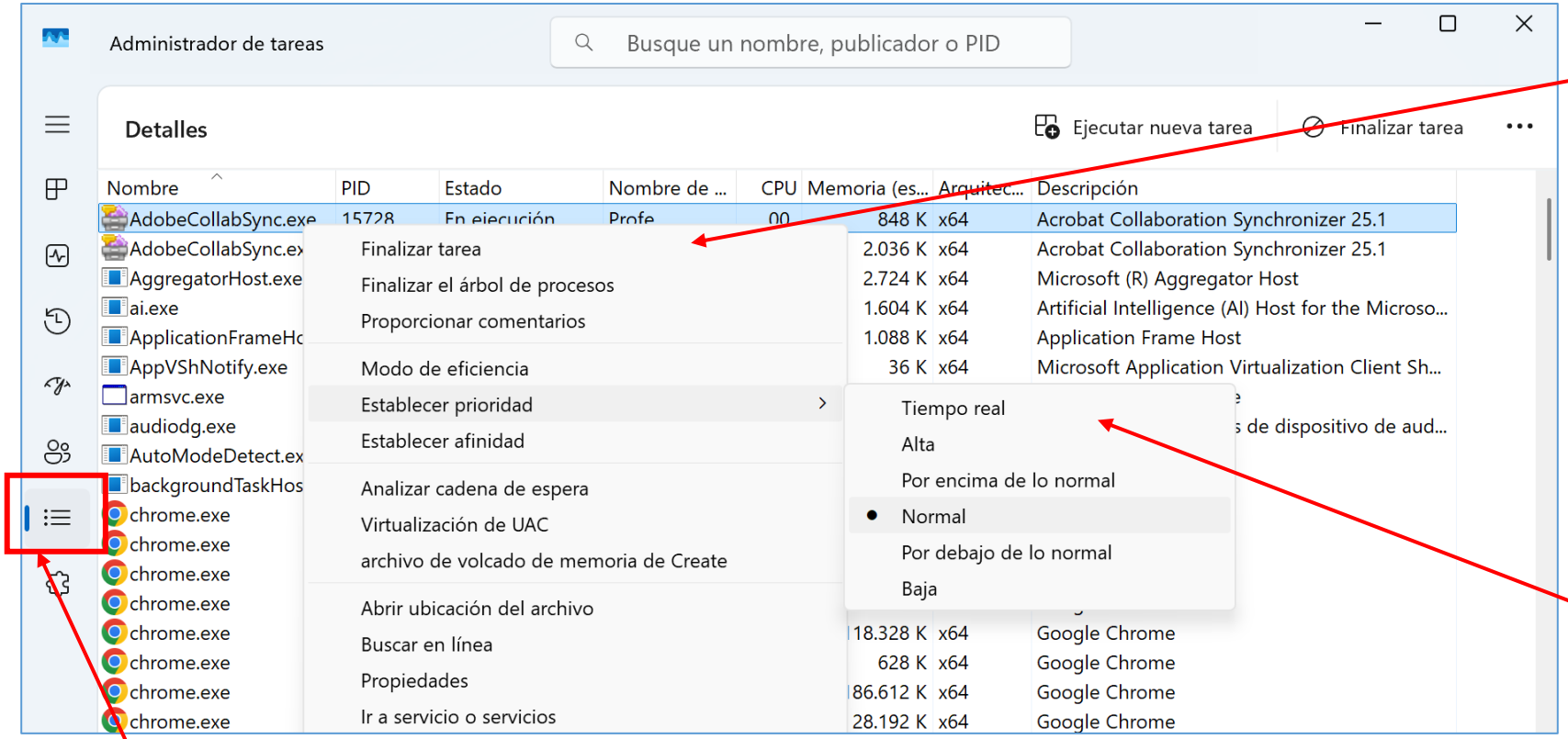
# 5.4.6. Administrador de tareas

Podemos acceder al administrador de tareas mediante: **Ctrl+Alt+Sup.**



# 5.4.6. Administrador de tareas

## FINALIZAR TAREAS Y PRIORIDAD:




Podemos finalizar un proceso haciendo clic derecho sobre un proceso > Finalizar tarea.

Se puede ajustar prioridades de procesos manualmente en el Administrador de Tareas: en la pestaña Detalles haciendo clic derecho sobre un proceso > Establecer prioridad (Baja, Normal, Alta, etc.).

Vista Detalles

# 5.4.7. Administrador de tareas desde la CMD

**FINALIZAR TAREAS Y PRIORIDAD:**

- Para listar los procesos en ejecución en CMD:

```
tasklist
```

- Para obtener información de un proceso específico:

```
tasklist /FI "IMAGENAME eq nombre_proceso.exe"
```

- Para finalizar un proceso por su ID:

```
taskkill /PID NUMPID /F
```

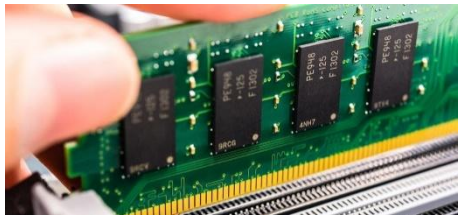
- Para finalizar un proceso por su nombre:

```
taskkill /IM nombre_proceso.exe /F
```



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.5. Gestión de memoria



En la gestión de memoria se trabaja con dos tipos:

- **Memoria RAM** (*Random Access Memory*, memoria de acceso aleatorio):
  - También se denomina almacenamiento primario.
  - Es la memoria de trabajo. Todo lo que acaba en el procesador para realizar operaciones es necesario que se cargue primero en la memoria RAM.
  - La memoria RAM sólo se puede modificar si se hacen cambios físicos en el sistema ampliando o reduciendo la memoria RAM.

- **Memoria virtual.** Consiste en utilizar espacio en un dispositivo de almacenamiento (o almacenamiento secundario) para reservarlo como si fuese memoria RAM. Esta técnica permite que el SO pueda ofrecer más recursos de los realmente disponibles en el hardware.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.5. Gestión de memoria

Resumen comparativo entre memoria virtual y memoria RAM

| Tipo de memoria | Tipo de almacenamiento | Cambia si… | Características |
|---|---|---|---|
| RAM | primario | cambia el hardware | muy rápida<br>muy cara |
| Virtual | secundario | se indica por software | más lenta<br>más barata |

**¿Cuál es la utilidad de la memoria virtual?** Si una aplicación solicita memoria RAM y el sistema no tiene disponible, es probable que se cuelgue y no pueda responder. Con la memoria virtual se consigue ofrecer memoria RAM (en espacio de almacenamiento) a menor velocidad, pero evitando que el sistema se quede sin recursos.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.5.1. Gestión de la memoria virtual

## A. POLÍTICAS DE ACCESO A LA MEMORIA VIRTUAL

- La memoria virtual se corresponde con un espacio en un dispositivo de almacenamiento secundario y puede ser una **partición de disco** o un **archivo**.

- Es importante configurar el acceso para evitar que los procesos o los usuarios accedan a una memoria virtual que no les corresponde.

- El acceso al fichero de memoria virtual, se debe configurar con acceso de lectura y escritura solo para el usuario **administrador** o **root**.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.5.1. Gestión de la memoria virtual

## B. POLÍTICAS DE SUSTITUCIÓN DE LA MEMORIA VIRTUAL

- Puede ser interesante modificar el fichero que se utiliza como memoria virtual en distintos escenarios dependiendo de las necesidades del sistema y de los usuarios.

- Si se dispone de almacenamiento secundario de mayor velocidad (como un disco SSD) y se desea utilizar para mejorar la velocidad de acceso a la memoria virtual es necesario cambiar la configuración para poder utilizar el nuevo dispositivo.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.5.1. Gestión de la memoria virtual

## C. POLÍTICAS DE UBICACIÓN DE LA MEMORIA VIRTUAL

Se pueden dar dos situaciones:

- **Si se utiliza un archivo**, es importante contar con poca fragmentación externa antes de asignar el espacio a dicho archivo para que el acceso sea más rápido.

- **Si se utiliza una partición**, se puede suponer que sus bloques estarán más contiguos que los del archivo.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.5.1. Gestión de la memoria virtual

## D. ASIGNACIÓN DE LA MEMORIA VIRTUAL

- La cantidad de memoria virtual que se puede necesitar **depende de las características del equipo y del uso que se haga de este**. Por ello, puede ser interesante monitorear los recursos del sistema para analizar la mejor configuración para cada caso.

- El tamaño de memoria virtual ideal es cero, ya que indicaría que los recursos reales de memoria principal son suficientes para las tareas que se realizan con el sistema.

IMPORTANTE

Si se utilizan herramientas de diseño gráfico que requieran mucha memoria RAM disponible, se puede asignar el doble de memoria virtual que la memoria RAM existente.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

# 5.5.2. Administración de la memoria virtual



- En una máquina con **Windows**, la gestión de la memoria virtual se realiza con el ***archivo de paginación (pagefile).***

- Por defecto, **el SO gestiona automáticamente el tamaño del archivo de paginación** en función del hardware del equipo y su configuración.

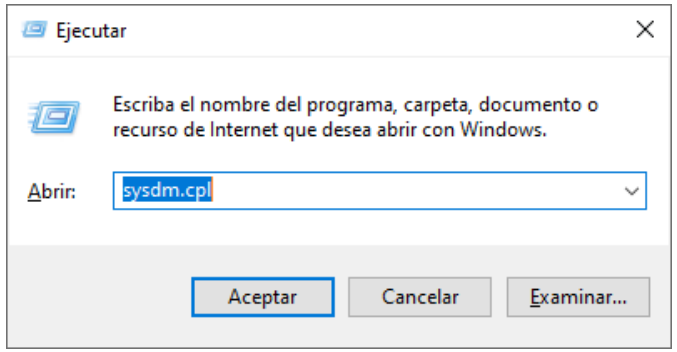
- Si se tiene un archivo de paginación con tamaño dinámico, es importante tener espacio en disco suficiente para los cambios de tamaño que el archivo de paginación pueda tener.



DIGI TECH
Digital Tech FP School

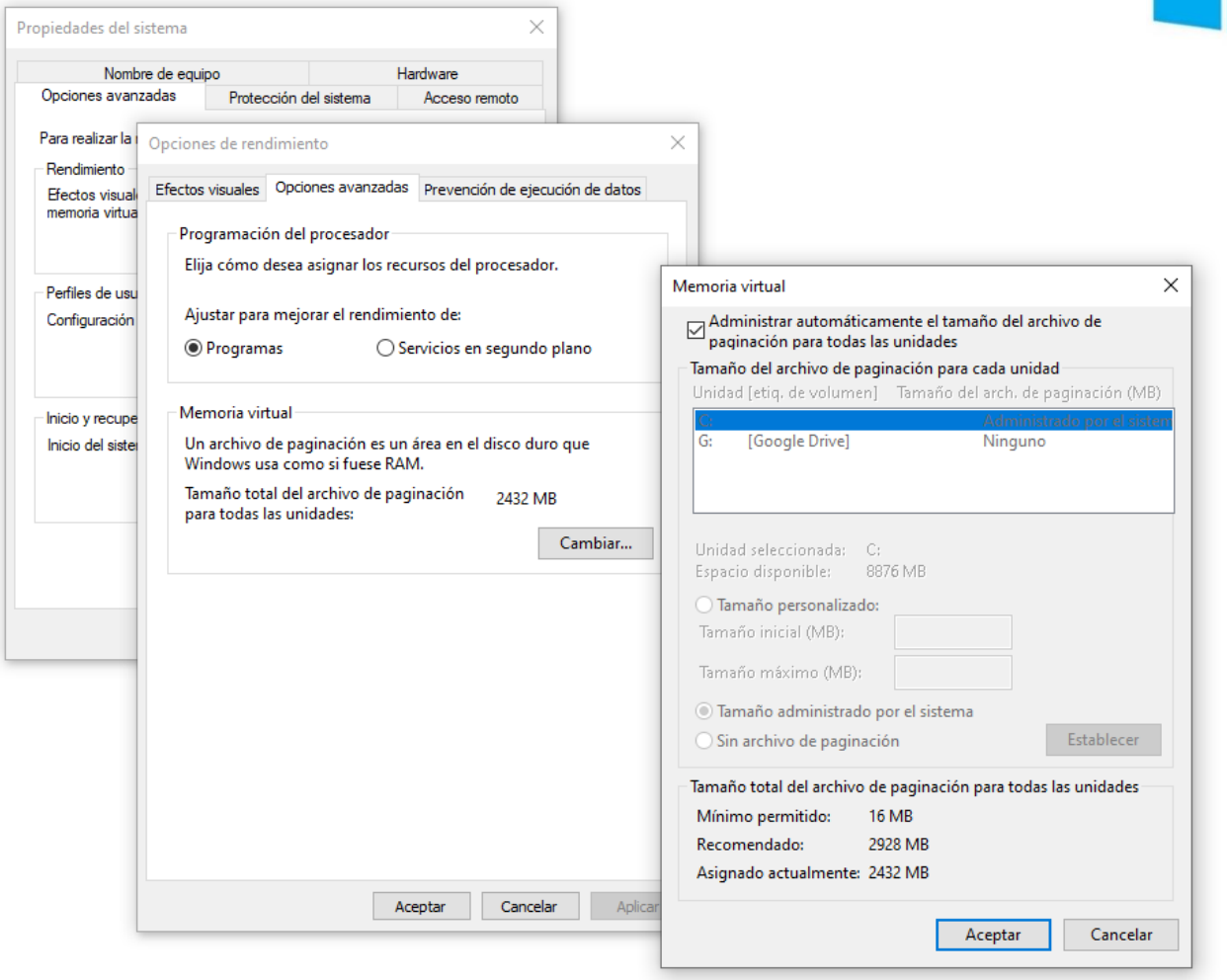
# 5.5.2. Administración de la memoria virtual

1. Ejecutar (Win + R) - "**sysdm.cpl**". Propiedades del sistema.




2. Opciones avanzadas > Rendimiento.

3. En las opciones de Rendimiento: Opciones avanzadas > Cambiar ...



# 5.5.2. Administración de la memoria virtual




## Comandos para gestionar el espacio de intercambio en *nix

| Comando | Descripción |
|---|---|
| `free -h` | Muestra la cantidad de memoria RAM y de memoria virtual (total, usada, libre, compartida, cargada en caché y disponible). |
| `swapon FICHERO` | Activa `FICHERO` como memoria de intercambio. |
| `swapoff FICHERO` | Desactiva `FICHERO` como memoria de intercambio. |
| `swapoff -a` | Desactiva todos los ficheros que se usen como intercambio. |
| `mkswap FICHERO` | Convierte `FICHERO` para poder ser utilizado como memoria de intercambio. |



DIGI TECH
Digital Tech FP School